

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



NOTAÇÃO

- Vimos que, em uma amostra, se $x_1, x_2, \dots, x_n$ são as n observações, a média aritmética é

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

e a variância é dada por

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$



NOTAÇÃO

- Por outro lado, na população, se $X_1, X_2, \dots, X_N$ são as N observações, a média aritmética é

$$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

e a variância é dada por

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2$$



NOTAÇÃO

- Na população, μ também é chamado de valor esperado ou esperança da variável em questão X , e pode ser dado por

$$E(X) = \mu = \sum_{i=1}^N a_i P(X = a_i)$$

em que $a_1, \dots, a_N$ são os valores que a variável X pode assumir.

A variância é dada por

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 = \sum_{i=1}^N (a_i - \mu)^2 P(X = a_i)$$



ESTIMAÇÃO PONTUAL



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- Principais estimadores pontuais:

Parâmetro	Estimador
Média populacional (μ)	Média amostral ($\hat{\mu}$) = $\bar{X}$
Variância populacional (σ^2)	Variância amostral ($\widehat{\sigma^2}$) = S^2
Proporção populacional (p)	Proporção amostral ($\hat{p}$)



EXEMPLOS

- Um conjunto de dados inclui taxas de pulsação (em batimentos por minuto) de mulheres selecionadas aleatoriamente. Eis as estatísticas:

$$n = 40, S = 12,5 \text{ e } \sum_{i=1}^n X_i = 3052$$

- Use essa amostra para encontrar a melhor estimativa pontual da média



EXEMPLOS

- Uma amostra de 500 pessoas de uma cidade é escolhida, e a cada pessoa é feita uma pergunta a respeito de um problema municipal, para o qual foi apresentada uma solução pela prefeitura. As respostas só poderão ser SIM (favorável à solução) ou NÃO (contrária à solução). Deseja-se estimar a proporção de pessoas na cidade favoráveis à solução apresentada. Se 300 pessoas responderam SIM à pergunta, qual a estimativa da proporção de interesse?



EXEMPLOS

- Uma moeda é lançada 100 vezes. Não se sabe se a moeda é honesta ou não, portanto deseja-se estimar o valor da probabilidade de o resultado ser “cara”, o qual vamos chamar de p . Se, nos 100 lançamentos, 53 resultados “cara” foram obtidos, qual é a estimativa para p ? E a estimativa para a variância?



EXEMPLOS

Lembrando que, no caso de proporção:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i - p)^2 \\&= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (X_i^2 - 2pX_i + p^2) \\&= \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N X_i^2 - 2p \sum_{i=1}^N X_i + \sum_{i=1}^N p^2 \right) \\&= \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N X_i - 2p \sum_{i=1}^N X_i + \sum_{i=1}^N p^2 \right) \\&= \frac{1}{N} (Np - 2pNp + Np^2) = p(1 - p)\end{aligned}$$



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- O problema da inferência estatística é fazer afirmações sobre os parâmetros da população por meio da amostra.



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- O problema da inferência estatística é fazer afirmações sobre os parâmetros da população por meio da amostra.
- Nossa afirmação sobre um parâmetro será baseada em uma estatística, que será uma função da amostra.



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- O problema da inferência estatística é fazer afirmações sobre os parâmetros da população por meio da amostra.
- Nossa afirmação sobre um parâmetro será baseada em uma estatística, que será uma função da amostra.
- A validade da nossa resposta será melhor compreendida se soubermos o que acontece com a estatística, isto é, qual a distribuição da estatística quando ela assume todos os valores possíveis.



ESTIMAÇÃO PONTUAL

- O problema da inferência estatística é fazer afirmações sobre os parâmetros da população por meio da amostra.
- Nossa afirmação sobre um parâmetro será baseada em uma estatística, que será uma função da amostra.
- A validade da nossa resposta será melhor compreendida se soubermos o que acontece com a estatística, isto é, qual a distribuição da estatística quando ela assume todos os valores possíveis.
- Essa distribuição é chamada de distribuição amostral.



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

- Consideremos, inicialmente, o caso de uma população Normal, isto é, a variável de interesse é:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

- Portanto, temos que $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ representa uma amostra aleatória cujos elementos são independentes e identicamente distribuídos, com distribuição Normal de média μ e variância σ^2 .
- A distribuição da média amostral é dada por:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

Uma variável tem distribuição Normal na população com média 100 e desvio padrão 10.

$$X \sim N(100, 10^2)$$

(a) Calcule:

$$P(90 < X < 110)$$



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

Uma variável tem distribuição Normal na população com média 100 e desvio padrão 10.

$$X \sim N(100, 10^2)$$

(a) Calcule:

$$P(90 < X < 110)$$

(b) Se $\bar{X}$ é a média de uma amostra aleatória de 16 elementos retirados dessa população, calcule:

$$P(90 < \bar{X} < 110)$$



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

Uma variável tem distribuição Normal na população com média 100 e desvio padrão 10.

$$X \sim N(100, 10^2)$$

(a) Calcule:

$$P(90 < X < 110)$$

(b) Se $\bar{X}$ é a média de uma amostra aleatória de 16 elementos retirados dessa população, calcule:

$$P(90 < \bar{X} < 110)$$

(c) Que tamanho deveria ter a amostra para que:

$$P(90 < \bar{X} < 110) = 0,95$$



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DA MÉDIA

Suponha que a aceitação de um lote de 1000 peças ocorra apenas se o comprimento médio de 10 peças, retiradas aleatoriamente do lote, estiver entre 5 e 10 cm.

Sabe-se que o comprimento das peças é uma variável aleatória com distribuição Normal de média 7,5cm e variância 20cm².

O que podemos dizer a respeito da aceitação do lote?



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

Para uma amostra aleatória $X_1, \dots, X_n$ coletada de uma população com média μ e variância σ^2 , a distribuição amostral de $\bar{X}$ aproxima-se de uma **distribuição Normal** de média μ e variância $\frac{\sigma^2}{n}$, quando n for suficientemente grande:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

Obs: o resultado vale para $\hat{p}$, com $\mu = p$ e $\sigma^2 = p(1 - p)$.



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Noutras palavras, o teorema garante que, para n grande, a distribuição da média amostral, devidamente padronizada, comporta-se segundo um modelo Normal com média 0 e variância 1 – independente da distribuição original dos dados!



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Noutras palavras, o teorema garante que, para n grande, a distribuição da média amostral, devidamente padronizada, comporta-se segundo um modelo Normal com média 0 e variância 1 – independente da distribuição original dos dados!
- Diversos resultados e aplicações estatísticas têm por base o teorema central do limite, que muitos consideram um verdadeiro milagre da probabilidade!



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Pelo teorema, temos que quanto maior o tamanho da amostra, melhor será a aproximação.

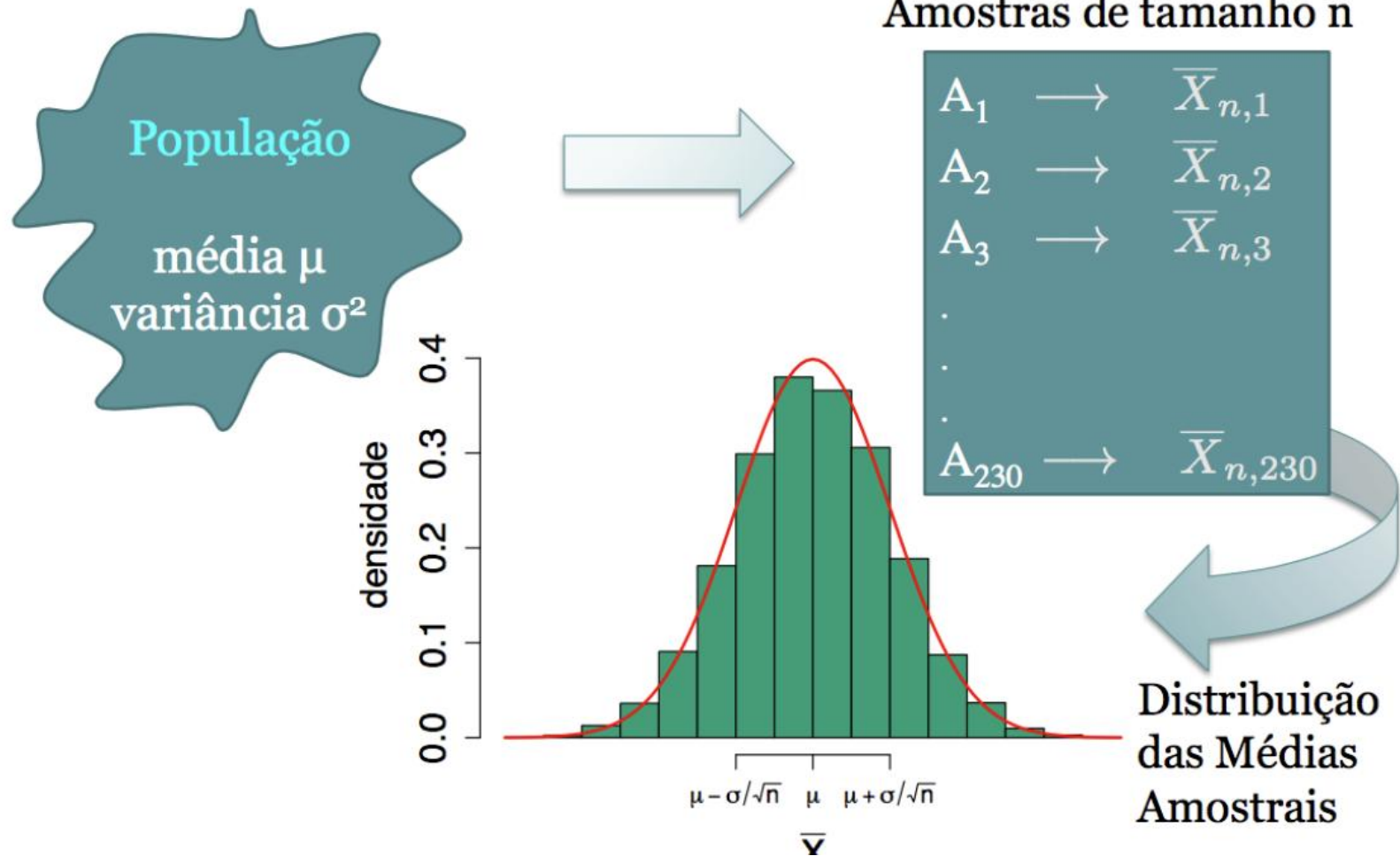


TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

- Pelo teorema, temos que quanto maior o tamanho da amostra, melhor será a aproximação.
- Estudos mostram que, em muitos casos, valores de n em torno de 30 fornecem aproximações bastante boas para aplicações práticas.



TEOREMA CENTRAL DO LIMITE





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

X = resultado obtido no lançamento de um dado honesto.

x	1	2	3	4	5	6
$p(x) = P(X = x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{6} \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = \frac{21}{6} = 3.5$$

$$Var(X) = \frac{1}{6} [(1 - 3.5)^2 + (2 - 3.5)^2 + \dots + (6 - 3.5)^2] = \frac{17.5}{6} = 2.92$$

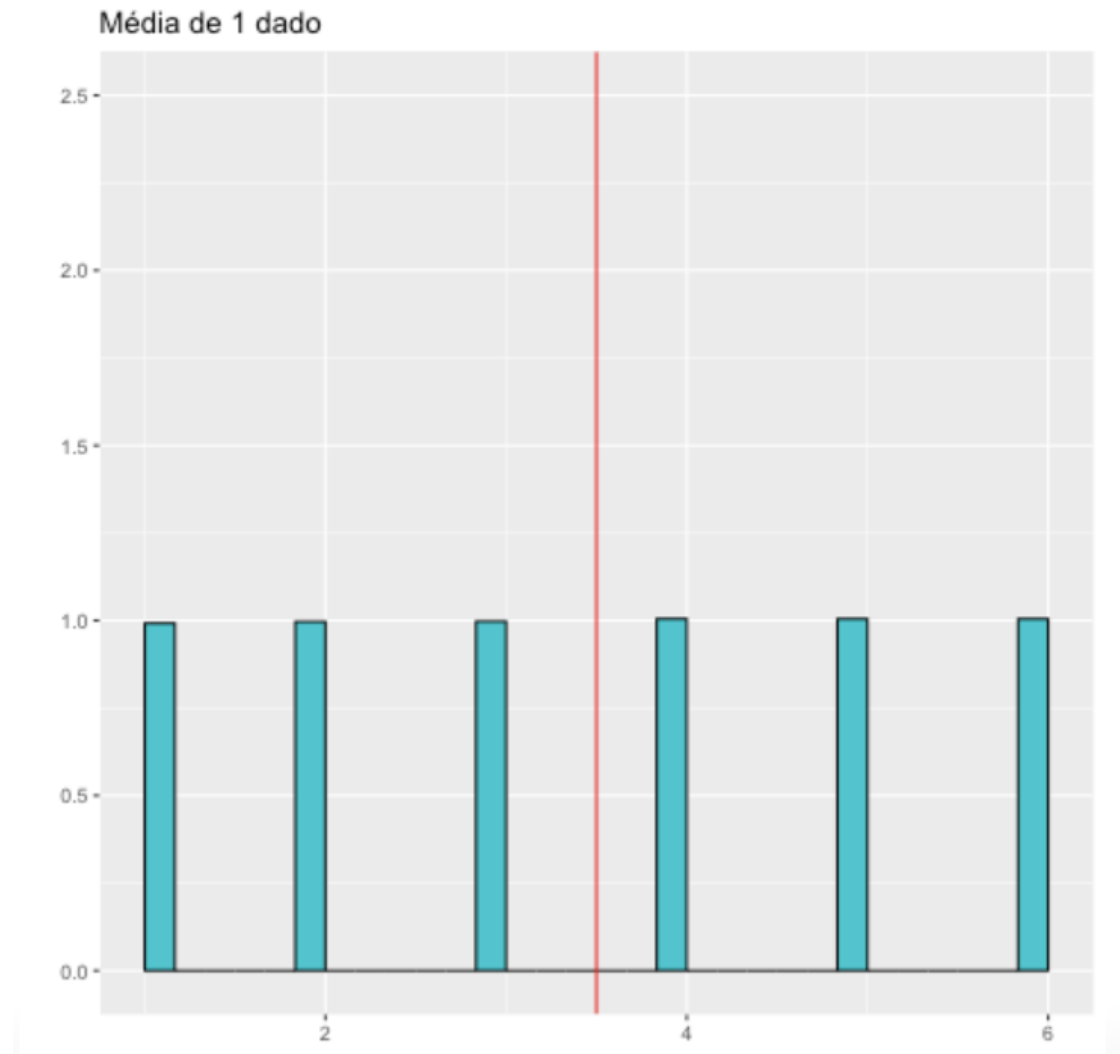


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- Se temos uma amostra aleatória de tamanho n : $X_1, X_2, \dots, X_n$, pelo TCL sabemos que a distribuição amostral de $\bar{X}$ é $\text{Normal}\left(3.5, \frac{2.92}{n}\right)$ para n grande.
- O primeiro histograma a seguir mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar o resultado do lançamento de 1 dado. Repare que é muito próximo de uma distribuição uniforme (chance $1/6$ para cada resultado), que é a distribuição de X .



EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.



EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.
- O último histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 100 dados.

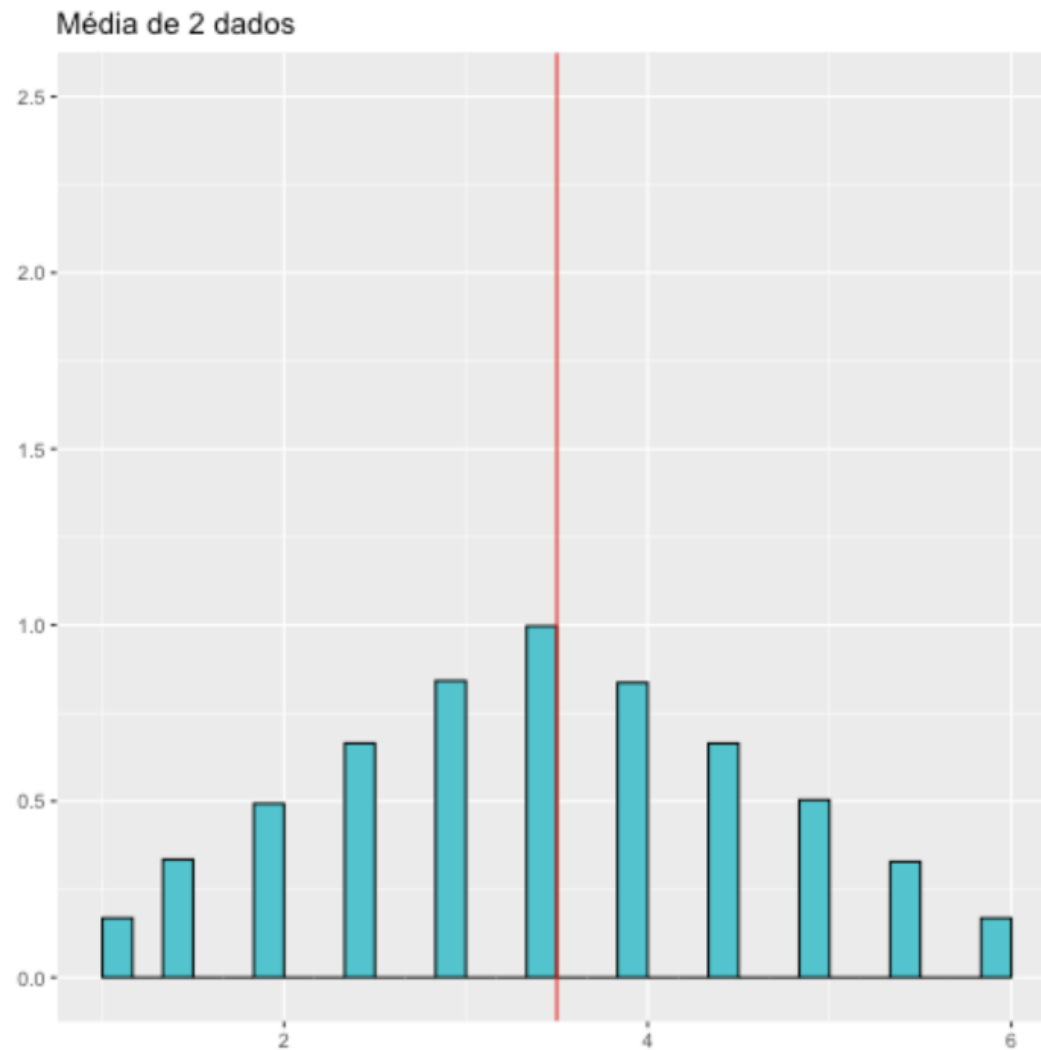


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- O segundo histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 2 dados.
- O último histograma mostra o resultado de 100.000 repetições do seguinte experimento: observar a média do lançamento de 100 dados.
- Repare que conforme o número de dados lançados (tamanho amostral) aumenta, a distribuição da média amostral se aproxima da distribuição normal com média 3,5 e variância cada vez menor ($2,92/n$).

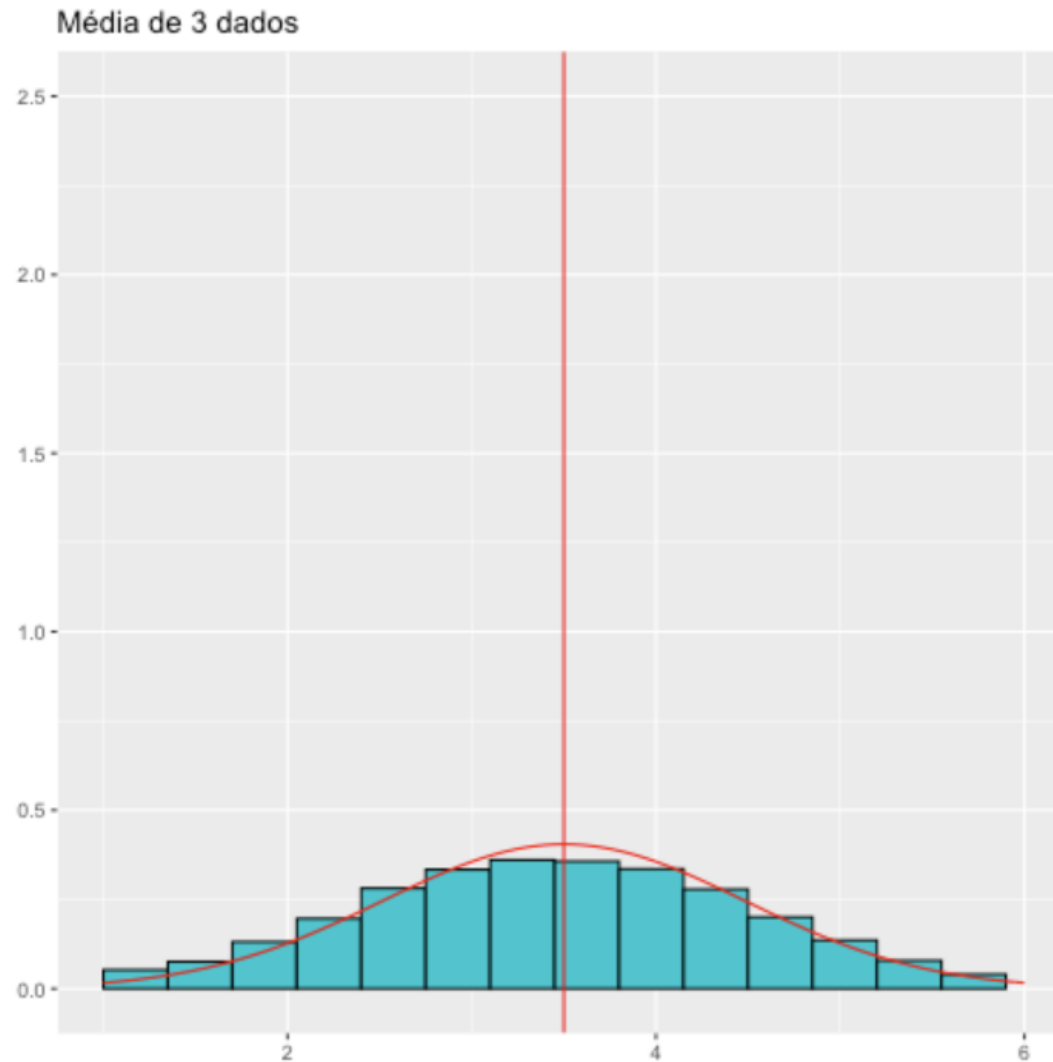


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



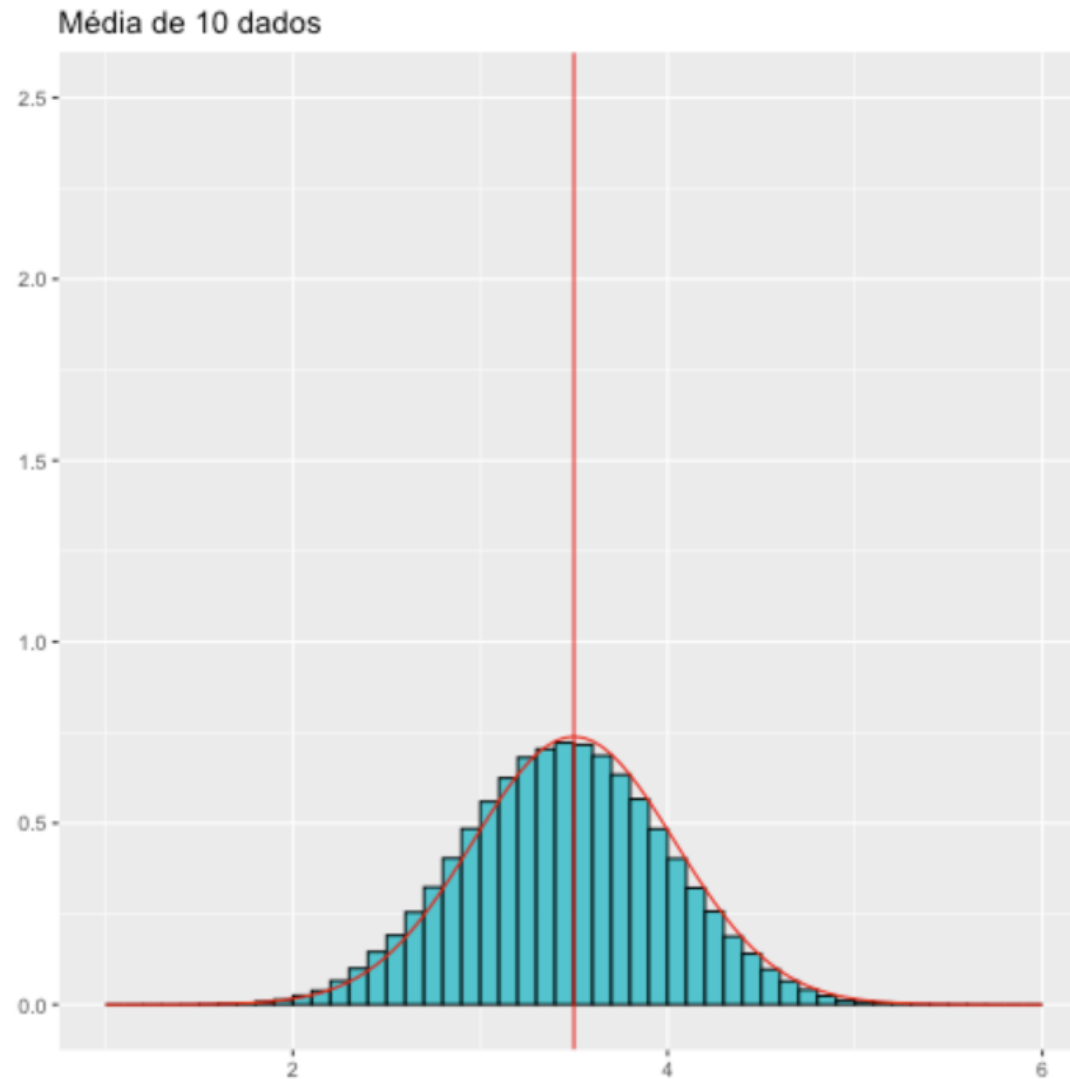


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



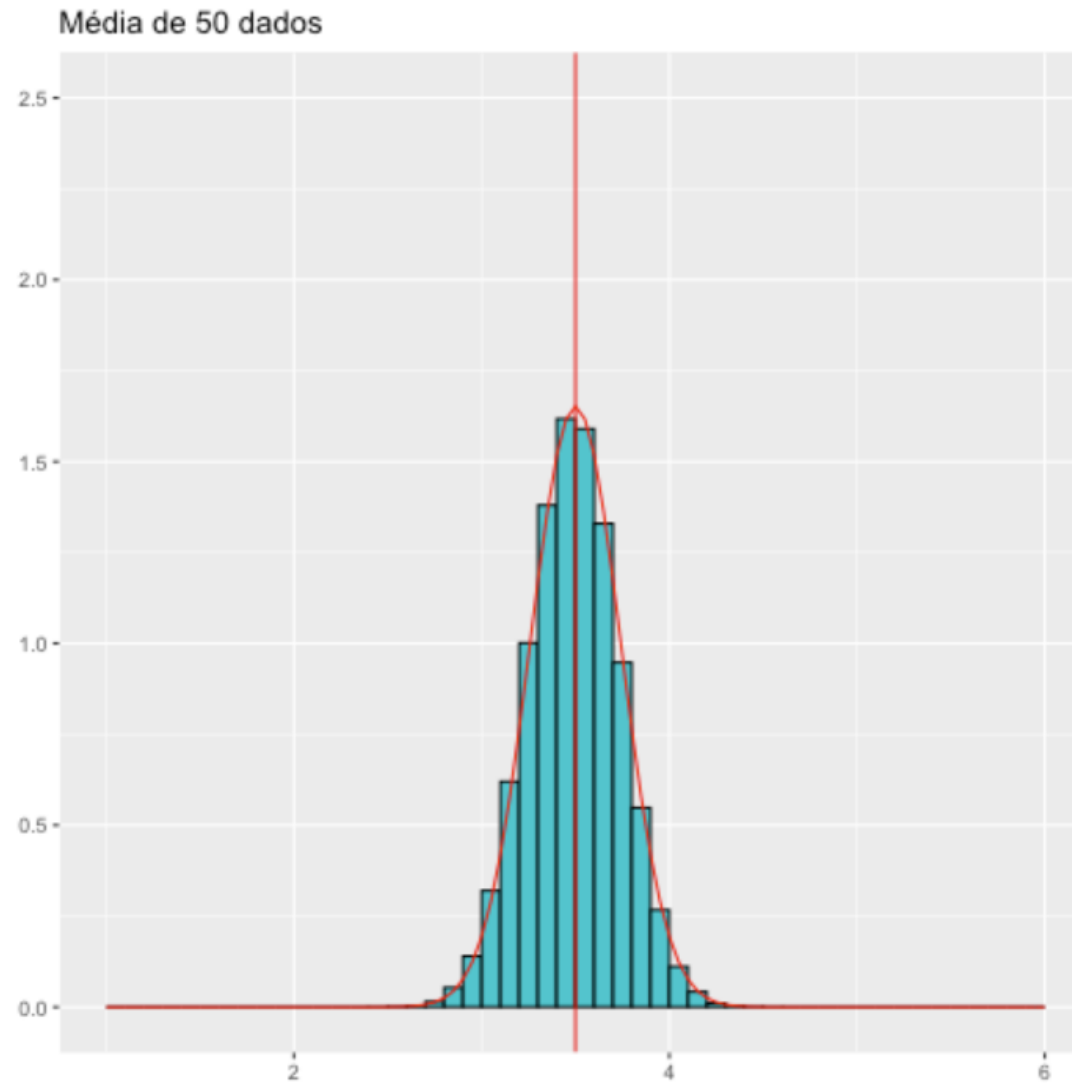


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



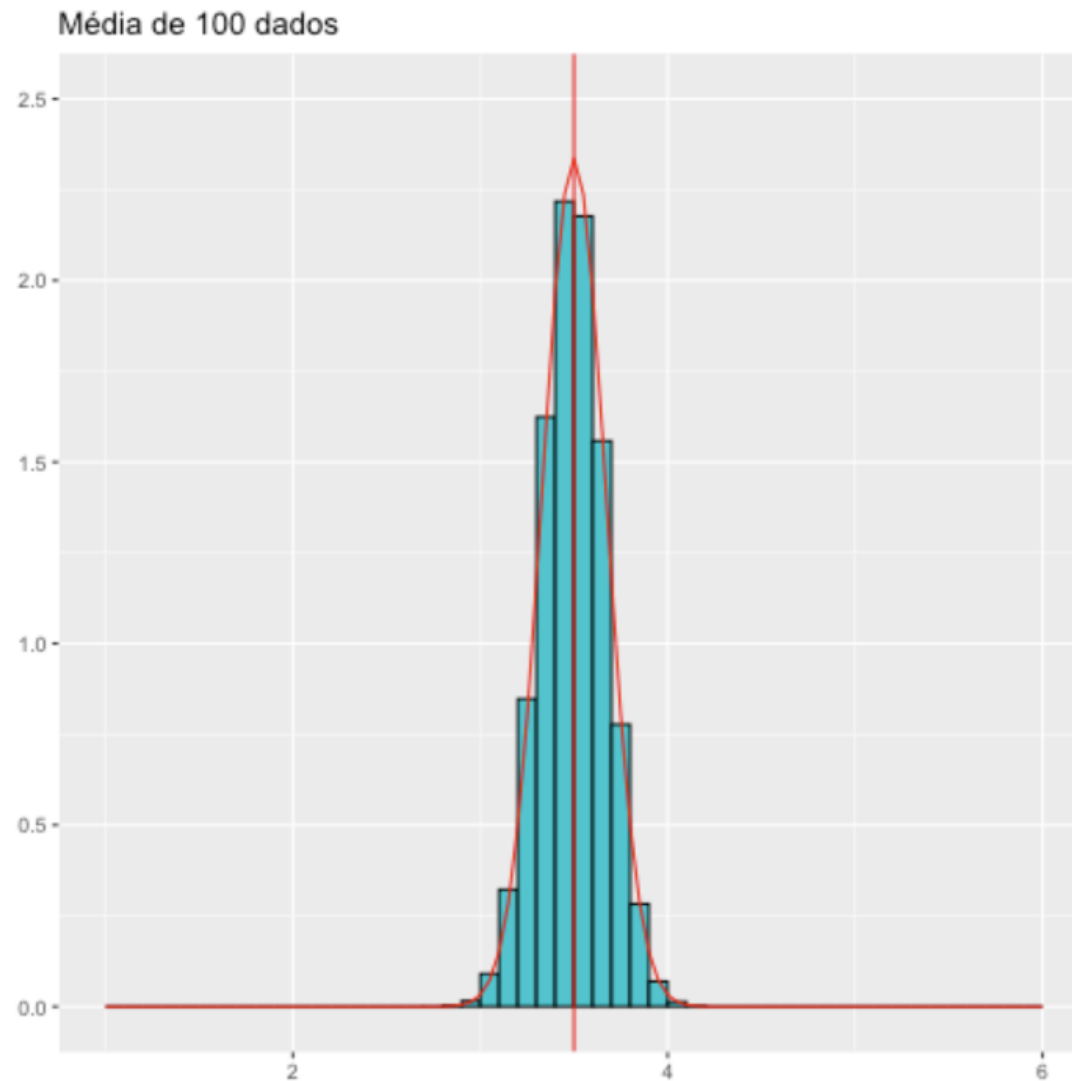


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS





EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS



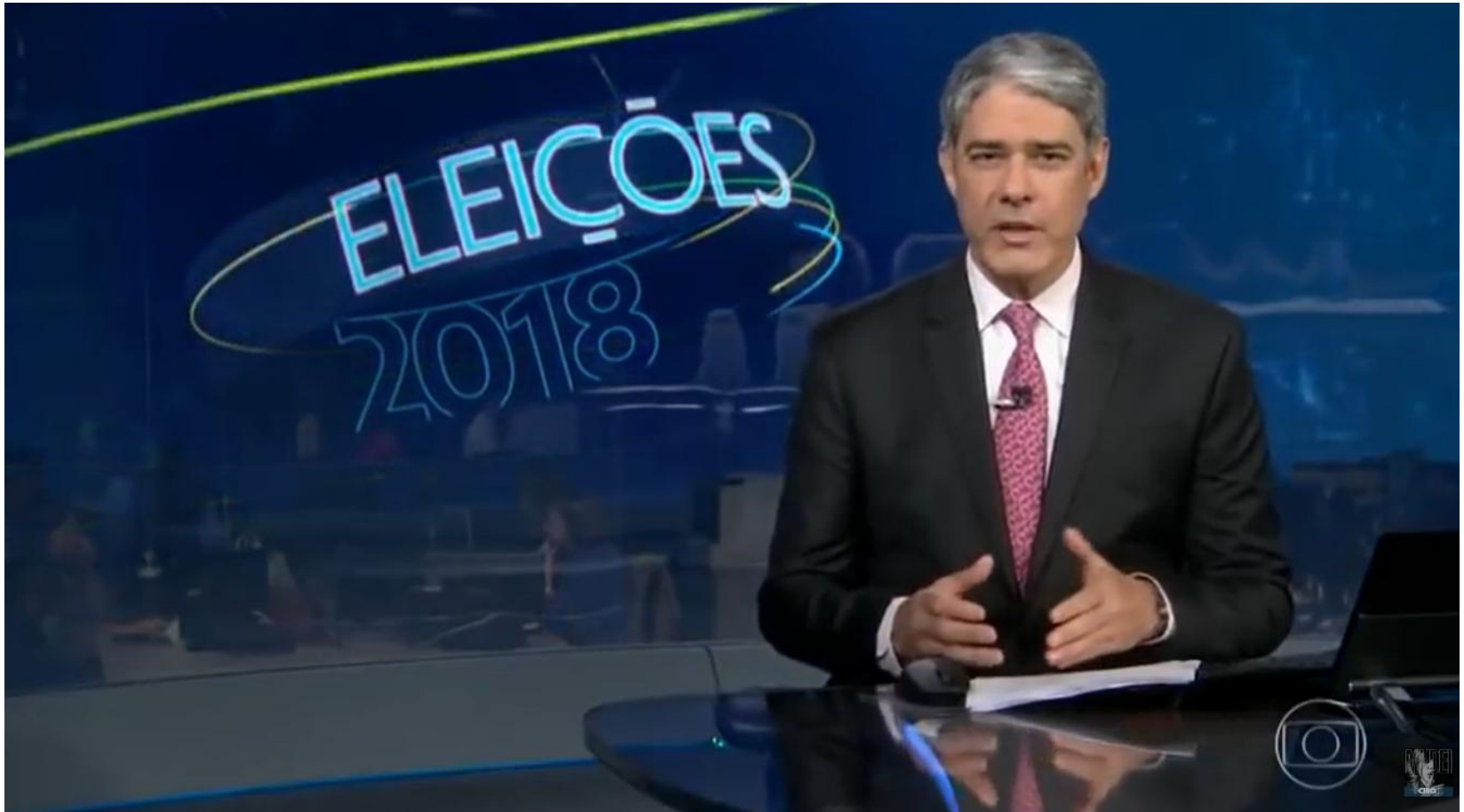


EXEMPLO: LANÇAMENTO DE DADOS

- A distribuição da média amostral é normal, de média 3,5 e com variância claramente diminuindo à medida que o número de lançamentos aumenta.



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS



Jornal Nacional do dia 20/08/2018

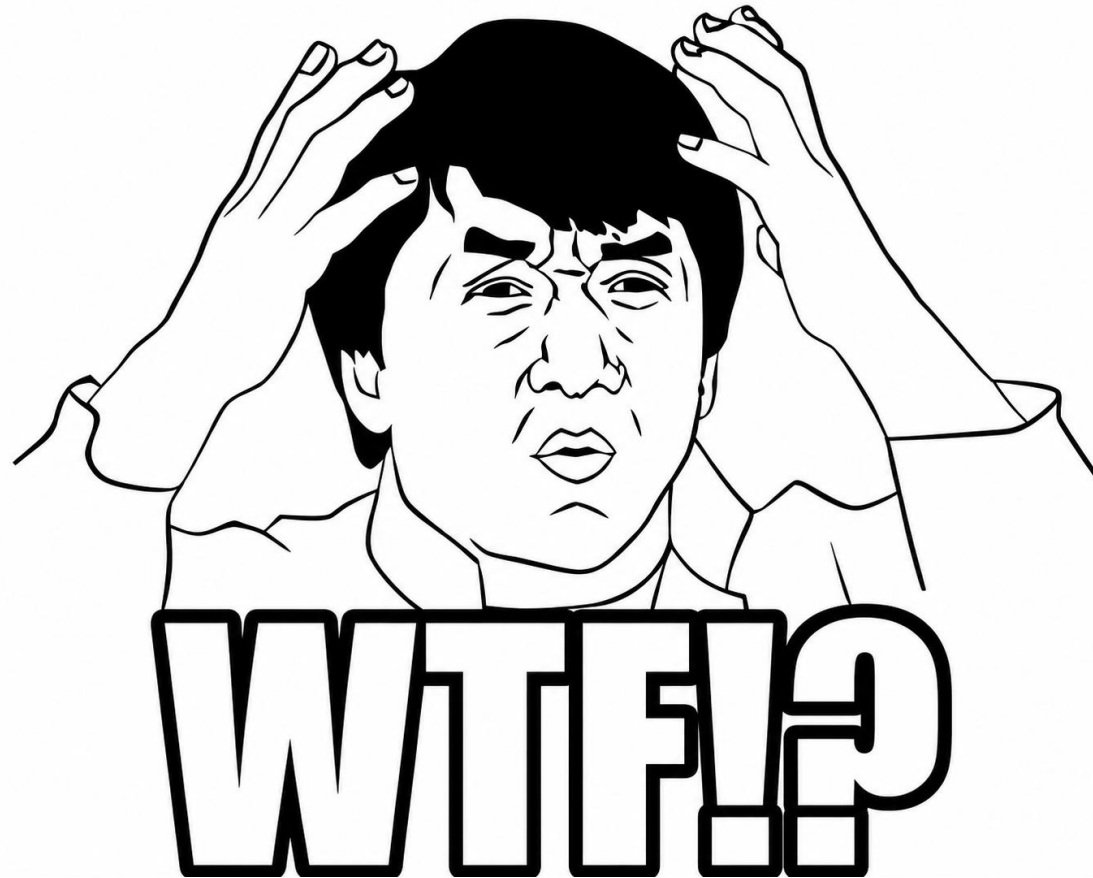


IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

William Bonner: “O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral considerando a margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.”



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS





IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Vimos que podemos utilizar uma estatística, como $\bar{X}$ ($\hat{p}$) para estimar um parâmetro populacional, como a média populacional μ (proporção populacional p).



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Vimos que podemos utilizar uma estatística, como $\bar{X}$ ($\hat{p}$) para estimar um parâmetro populacional, como a média populacional μ (proporção populacional p).
- Após coletarmos uma amostra aleatória calculamos $\bar{x}$, que é a nossa estimativa para μ . Chamamos esta estimativa de **estimativa pontual**.



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Vimos que podemos utilizar uma estatística, como $\bar{X}$ ($\hat{p}$) para estimar um parâmetro populacional, como a média populacional μ (proporção populacional p).
- Após coletarmos uma amostra aleatória calculamos $\bar{x}$, que é a nossa estimativa para μ . Chamamos esta estimativa de **estimativa pontual**.
- Uma estimativa pontual fornece apenas um único valor plausível para o parâmetro. E sabemos que ela pode ser diferente para cada amostra obtida: distribuição amostral.



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- O ideal é que se reporte não só a estimativa, mas também a sua imprecisão.



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- O ideal é que se reporte não só a estimativa, mas também a sua imprecisão.
- Duas maneiras: fornecer a estimativa juntamente com o seu **erro padrão** (desvio padrão da estimativa) ou fornecer um intervalo de valores plausíveis para o parâmetro de interesse (**intervalo de confiança**).



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Suponha que queremos estimar o parâmetro populacional θ através de um intervalo.



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Suponha que queremos estimar o parâmetro populacional θ através de um intervalo.
- Um intervalo de confiança (IC) para θ é sempre da forma:

$$\begin{aligned} &\text{estimativa} \pm \text{margem de erro} \\ &\hat{\theta} \pm \text{margem de erro} \end{aligned}$$



IMPRECISÃO DAS ESTIMATIVAS

- Suponha que queremos estimar o parâmetro populacional θ através de um intervalo.
- Um intervalo de confiança (IC) para θ é sempre da forma:

$$\begin{aligned} &\text{estimativa} \pm \text{margem de erro} \\ &\hat{\theta} \pm \text{margem de erro} \end{aligned}$$

sendo:

- $\hat{\theta}$ uma estimativa pontual de θ
- **margem de erro:** quantidade que depende da distribuição amostral do estimador pontual de θ , do grau de confiança pré-estabelecido e do erro padrão da estimativa



INTERVALO DE CONFIANÇA COMO ESTIMATIVA DE p



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

- Temos uma população com proporção p e variância $p(1 - p)$ desconhecidos.



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

- Temos uma população com proporção p e variância $p(1 - p)$ desconhecidos.
- Retira-se uma amostra aleatória de tamanho n e calcula-se a proporção amostral $\hat{p}$ para estimar o parâmetro populacional p desconhecido.



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

- Temos uma população com proporção p e variância $p(1 - p)$ desconhecidos.
- Retira-se uma amostra aleatória de tamanho n e calcula-se a proporção amostral $\hat{p}$ para estimar o parâmetro populacional p desconhecido.
- Temos as propriedades:

$$E(\hat{p}) = p \quad Var(\hat{p}) = \frac{p(1 - p)}{n} \quad EP(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}$$



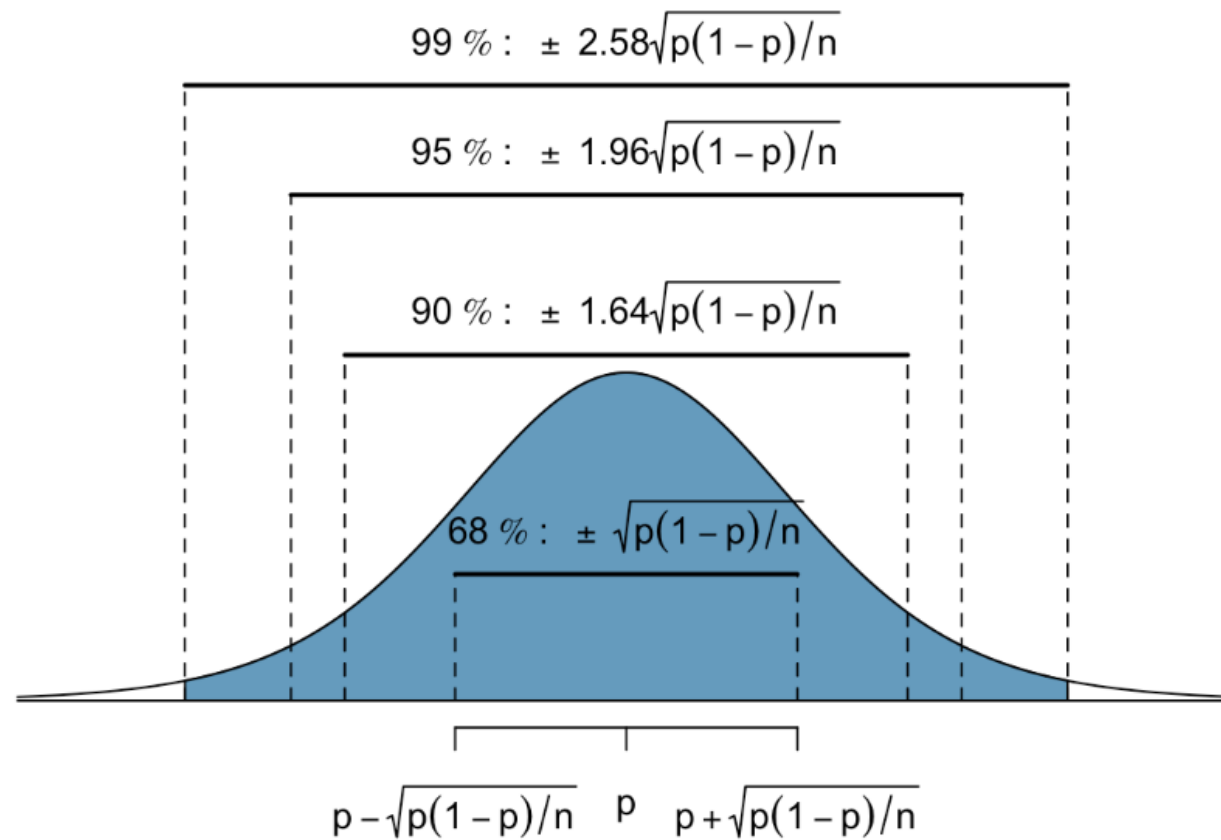
DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

- Pelo Teorema Central do Limite: a distribuição amostral de $\hat{p}$ aproxima-se da seguinte **distribuição Normal** quando n for suficientemente grande.

$$\hat{p} \sim \mathcal{N} \left(p, \frac{p(1-p)}{n} \right)$$



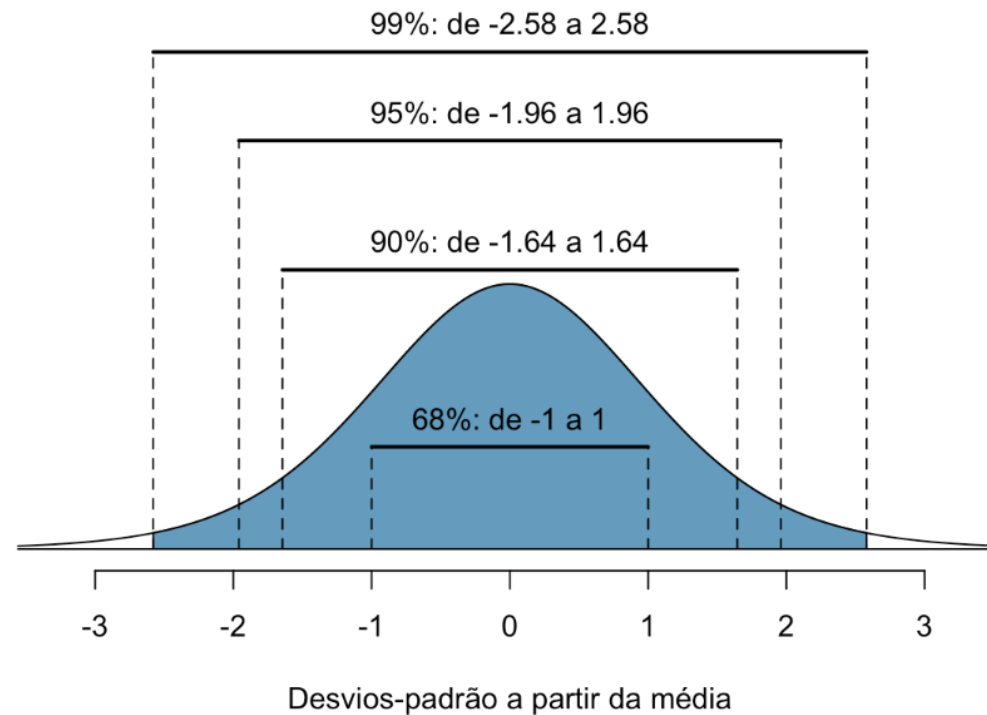
DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$





DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

$$Z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$





DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

Qual é a probabilidade de que o estimador $\hat{p}$ esteja distante do valor verdadeiro, p , em no máximo 1 erro-padrão?

$$\begin{aligned} & P\left(|\hat{p} - p| \leq \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \\ & P\left(|\hat{p} - p| \leq \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = P\left(-\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \hat{p} - p \leq \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) \\ & = P\left(-1 \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq 1\right) \\ & = P(-1 \leq Z \leq 1) \\ & = 0.68 \end{aligned}$$



DISTRIBUIÇÃO AMOSTRAL DE $\hat{p}$

Qual é a probabilidade de que o estimador $\hat{p}$ esteja distante do valor verdadeiro, p , em no máximo 1.96 erro-padrão?

$$\begin{aligned} & P \left(|\hat{p} - p| \leq 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) \\ & P \left(|\hat{p} - p| \leq 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) = P \left(-1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \leq \hat{p} - p \leq 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right) \\ & = P \left(-1.96 \leq \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \leq 1.96 \right) \\ & = P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) \\ & = 0.95 \end{aligned}$$



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Intervalo de confiança de 95% para p :

$$IC(p, 95\%) = \left[\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Intervalo de confiança de 95% para p :

$$IC(p, 95\%) = \left[\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

- Intervalo de confiança de 90% para p :

$$IC(p, 90\%) = \left[\hat{p} - 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Intervalo de confiança de 95% para p :

$$IC(p, 95\%) = \left[\hat{p} - 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.96 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

- Intervalo de confiança de 90% para p :

$$IC(p, 90\%) = \left[\hat{p} - 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 1.64 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$

- Intervalo de confiança de 99% para p :

$$IC(p, 99\%) = \left[\hat{p} - 2.58 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}; \hat{p} + 2.58 \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \right]$$



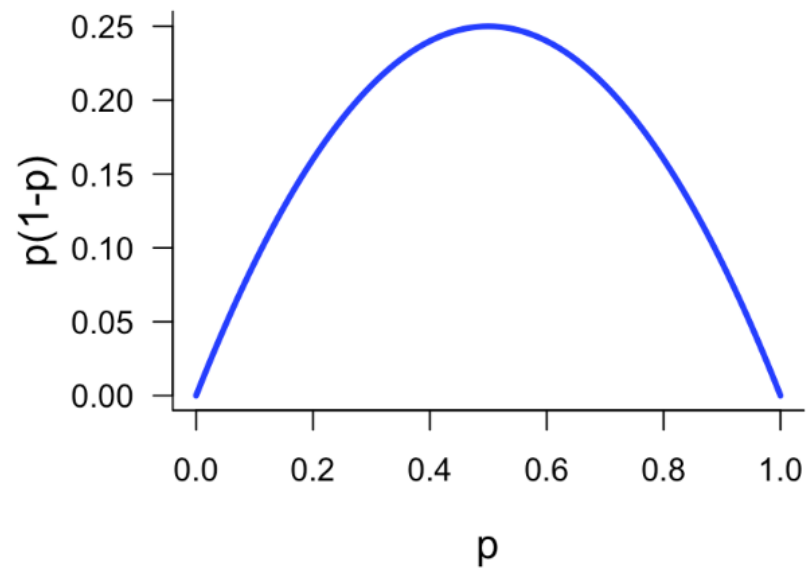
INTERVALO DE CONFIANÇA

- Problema: não conhecemos $p(1 - p)$.



INTERVALO DE CONFIANÇA

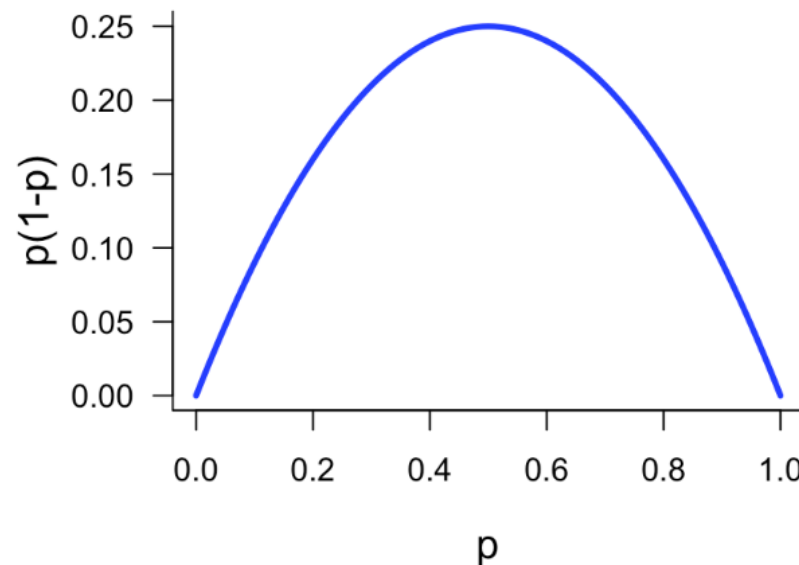
- Problema: não conhecemos $p(1 - p)$.
- Porém:





INTERVALO DE CONFIANÇA

- Problema: não conhecemos $p(1 - p)$.
- Porém:



- A função $p(1 - p)$ atinge o valor máximo quando $p = 1/2$, ou seja, $p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$.



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Então, substituímos $p(1 - p)$ por $1/4$ e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Então, substituímos $p(1 - p)$ por $1/4$ e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.

- $IC(p, 95\%) = \left[\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$



INTERVALO DE CONFIANÇA

- Então, substituímos $p(1 - p)$ por $1/4$ e temos um intervalo (conservador) com a confiança desejada.

- $$IC(p, 95\%) = \left[\hat{p} - 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + 1.96\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

- Caso geral (conservador): Um IC de $100(1 - \alpha)\%$ para p é dado por

$$IC(p, 1 - \alpha) = \left[\hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{4n}}; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{1}{4n}} \right]$$

em que $z_{\alpha/2}$ é tal que:

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$



EXEMPLO

- Encontrar $z_{0.05}$ tal que $0.90 = P(-z_{0.05} \leq Z \leq z_{0.05})$.

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817



EXEMPLO

Em uma pesquisa de mercado, $n = 400$ pessoas foram entrevistadas (usando amostra aleatória) sobre preferência do produto da marca A, e 60% destas pessoas preferiam a marca A. Encontre um *IC* de 95% para a proporção de pessoas que preferem a marca A.



EXEMPLO

Em uma pesquisa de mercado, $n = 400$ pessoas foram entrevistadas (usando amostra aleatória) sobre preferência do produto da marca A, e 60% destas pessoas preferiam a marca A. Encontre um *IC* de 95% para a proporção de pessoas que preferem a marca A.

Pelo resultado da pesquisa, $\hat{p} = 0.6$.

Logo, o *IC* com grau de confiança $1 - \alpha = 0.95$ é dado por:

$$\begin{aligned} IC(p, 0.95) &= \left[0.6 - 1.96 \frac{1}{\sqrt{1600}}; 0.6 + 1.96 \frac{1}{\sqrt{1600}} \right] \\ &= [0.6 - 0.049; 0.6 + 0.049] \\ &= [0.551; 0.649] \end{aligned}$$



INTERPRETAÇÃO

- Pode-se dizer que a probabilidade de o valor verdadeiro de p estar entre 0,551 e 0,649 é 95%?



INTERPRETAÇÃO

- Pode-se dizer que a probabilidade de o valor verdadeiro de p estar entre 0,551 e 0,649 é 95%?
- Não!



INTERPRETAÇÃO

- Pode-se dizer que a probabilidade de o valor verdadeiro de p estar entre 0,551 e 0,649 é 95%?
- Não!
- Pois o valor de p é fixo. Logo, ou ele está ou não está dentro do intervalo. Apenas não sabemos disso.



INTERPRETAÇÃO

- Pode-se dizer que a probabilidade de o valor verdadeiro de p estar entre 0,551 e 0,649 é 95%?
- Não!
- Pois o valor de p é fixo. Logo, ou ele está ou não está dentro do intervalo. Apenas não sabemos disso.
- O correto é dizer que, se 100 amostras aleatórias fossem coletadas e 100 intervalos de confiança fossem calculados, espera-se que 95 desses intervalos contenham o valor verdadeiro de p .